



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - TD 08 : Applications et
services**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence SI — S5
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 08

Objectifs

- Analyser résolution DNS récursive/itérative
- Comparer HTTP/1.1 et HTTP/2 (multiplexage)
- Configurer DHCP relay et comprendre enregistrements DNS

Exercice 1 — DNS (6 pts)

Requête `www.univ-mosta.dz` depuis PC campus (résolveur 8.8.8.8).

- Ordre des serveurs consultés (récursif vs itératif).
- Types A, AAAA, MX, CNAME — exemple each.
- TTL = 3600 : impact changement IP serveur web.

Exercice 2 — HTTP/TLS (5 pts)

- Différence HTTP et HTTPS (couche, port, certificat).
- HTTP/2 : multiplexage sur une connexion TCP — avantage.
- Citer 3 codes statut : 200, 301, 404 — signification.

Exercice 3 — DHCP (5 pts)

Serveur DHCP VLAN 10 ; clients VLAN 20 (autre subnet).

- Pourquoi `ip helper-address` sur switch L3 ?
- Séquence DORA en 4 étapes.
- Option 3 (router) et option 6 (DNS) — rôle.

Exercice 4 — Cas pratique (4 pts)

Site `https://inscription.univ-mosta.dz` inaccessible ; `nslookup` OK ; `ping` OK ; navigateur timeout.

- 3 causes possibles (L7).
- Commande `curl -v` — que vérifier ?

Annexe — Corrigé TD 08

Exercice 1

a) PC → résolveur récursif → racine → TLD .dz → serveur autoritaire. b) A=IPv4, AAAA=IPv6, MX=mail, CNAME=alias. c) Cache 1 h — délai propagation.

Exercice 2

1. HTTPS = HTTP + TLS port 443 + cert X.509. 2. Plusieurs requêtes parallèles sans head-of-line blocking HTTP/1.1. 3. OK / redirection permanente / not found.

Exercice 3

a) Relay broadcast DHCP inter-VLAN. b) Discover, Offer, Request, Ack. c) GW par défaut ; serveurs DNS.

Exercice 4

1. Pare-feu 443, certificat expiré, SNI/virtual host. 2. Handshake TLS, cert, HTTP status.

Références

- Ch. 08 — Application et services réseau